

BAOCAO-chon-mo-hinh

HQC – Chọn mô hình + Điểm bất thường + Minh bạch cảm biến

1. Learning curve chọn kích thước (time-blocked, 25% giờ khỏe cuối làm validation)

Train 980 giờ · validation 327 giờ (18/03–31/03/2026). **Đã kiểm cửa sổ validation vẫn thuần khỏe** (mọi kênh lệch <3,5% so phần train) → sai số validation là thước đo tổng quát hóa hợp lệ.

Mô hình	Trọng số	val MAE	gap (val–train)
PCA k=3	~72	0,723	+0,250
PCA k=4	~96	0,662	+0,249
PCA k=6	~144	0,542	+0,223
AE 8-4-8	492	0,679	+0,283
AE 16-8-4-8-16	1.164	0,684	+0,329

Hai autoencoder đều **KHÔNG** thắng PCA dù nhiều trọng số hơn 3–16 lần, và gap lớn hơn — dấu hiệu overfit đúng như ngân sách trọng số dự đoán với 1.307 mẫu. Cả hai còn **tệ đi ở điểm dữ liệu đầy đủ nhất** (n=980: AE 8-4-8 0,636 → 0,679).

→ Xác nhận nguyên tắc "số trọng số phải cân với số mẫu" bằng thực nghiệm, không bằng quy tắc ngón tay.

2. NHƯNG: sai số tái tạo nhỏ nhất **KHÔNG** phải tiêu chí chọn

Đây là điểm paper trụ cảnh báo (Discussion): tối ưu quá mạnh → mô hình copy input → output → tái tạo hoàn hảo **cả** normal **lẫn** lỗi → mất tín hiệu. Tiêu chí đúng: **residual phải TĂNG khi có lỗi**.

Mô hình	val MAE	RE bình thường	RE bất thường	tỉ số	AUC
PCA k=3	0,723	2,220	2,942	1,33×	0,811
PCA k=4	0,662	1,984	1,945	0,98×	0,671
PCA k=6	0,542	1,491	1,409	0,95×	0,702
AE 8-4-8	0,679	2,084	2,532	1,22×	0,779
AE 16-8-4-8-16	0,684	1,959	2,442	1,25×	0,783

PCA k=6 có sai số tái tạo TỐT NHẤT nhưng tỉ số **0,95×** — nghĩa là nó tái tạo dữ liệu bất thường **CŨNG TỐT** như dữ liệu bình thường, mất hẳn khả năng phát hiện. Đúng y cái bầy paper nêu.

→ **CHỌN PCA k=3** (tỉ số 1,33×, AUC 0,811) — kích thước nhỏ nhất, tách tốt nhất. Đây là ví dụ cụ thể cho báo cáo: *sai số tái tạo và khả năng phát hiện là hai thứ khác nhau*.

3. Điểm sức khỏe 0–100 (paper §6.3)

Hiệu chỉnh trên **thang log** của residual validation khỏe (p5–p95×3), vì thang tuyến tính gốc bị bão hòa (mọi mẫu eval tràn lên 98–100).

Nhóm	Điểm median
Nền train	16,1
Validation khỏe	27,6
Eval "bình thường" (nhấn ứng viên)	57,5
Eval "bất thường" lệch LÊN	84,3

Phân bố 3 vùng: bất thường → 198 Danger + 2 Warning · bình thường → 59 Danger + 82 Warning + 9 Normal.

⚠ **Phát hiện: nhóm "bình thường" của tập eval KHÔNG cùng phân bố với nền**

Nhóm này có điểm median 57,5 (vùng Warning), không phải Normal. Kiểm ra: 1X Amp của nó cao hơn nền **4,8–4,9%** ở ổ 2001 và 2,4% ở 2003 — **cả cụm cùng dịch nhẹ**.

→ **Luật gán nhãn ứng viên có điểm yếu hệ thống**: nó kiểm từng cảm biến riêng lẻ so dài nền, nên bỏ qua dịch chuyển đồng loạt nhỏ. Mô hình bắt được vì nó học **tương quan** giữa các cảm biến. → Đây là lý do **nhãn chuyên gia là bắt buộc**, không thể dùng nhãn luật làm sự thật nền.

4. Minh bạch: đóng góp từng cảm biến (paper Eq.3)

Gộp 3 cột (Amp, sin, cos) về từng đầu đo:

Đầu đo	Đóng góp
29VT-2001Y	23,0%
29VT-2001X	15,8%
29VT-2003X	14,6%
29VT-2003Y	14,4%
29VT-2005Y	10,6%
29VT-2007Y	8,0%
29VT-2005X	7,1%
29VT-2007X	6,4%

Đếm "đầu đo đóng góp nhất" trong 193 mẫu bất thường: **2001Y 138 lần**, 2003X 38, 2003Y 16, 2001X 1.

NGHIỆM THU CÁCH 2 — ĐẠT. Mô hình học nếp khỏe, **không được dạy** khái niệm mất cân bằng hay biết ổ nào có vấn đề, nhưng tự chỉ vào ổ **2001** — đúng ổ mà phân tích xu hướng 180 ngày độc lập cho thấy đang thay đổi (+68% Feb → May). Ổ 2003 đóng góp trung bình (14,6%) vì mức cao của nó đã nằm trong nền — đúng như đặc tính đã nêu ở kiến trúc.

5. Đính chính con số tôi nói sai

Lượt trước tôi nói "trong 200 mẫu bất thường có 67 dòng lệch dấu âm". **Sai** — có **7 dòng lệch âm**; 67 là số dòng có $|\text{lech}| < 32\%$.

6. Giới hạn phải nêu

- AUC 0,811 chấm theo **nhãn ứng viên** (luật thống kê), **chưa** phải nhãn chuyên gia. Con số cuối phải tính lại sau khi chuyên gia PDM trả file.
- Chưa có SPE/T² với giới hạn kiểm soát 99% cho bộ đặc trưng mới (đã làm ở M1 với bộ nhiệt/vị trí).
- Chưa đo lead-time (cần dữ liệu phủ tới trước mốc reset 31/05/2025).